



Editorial

¿Por qué el ejercicio físico puede mejorar los síntomas de la fibromialgia?

Why exercise can improve the symptoms of fibromyalgia?

Eduardo Ortega

Grupo Inmunofisiología: Estrés, Ejercicio, Envejecimiento e Inmunidad, Departamento de Fisiología, Facultad de Ciencias, Universidad de Extremadura, Badajoz, España

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Historia del artículo:

Recibido el 3 de noviembre de 2010

Aceptado el 4 de noviembre de 2010

Es bien conocido que las personas físicamente activas presentan menos riesgo de enfermedad y que la evidencia científica acumulada muestra que el ejercicio habitual es un medio efectivo para prevenir o retrasar la aparición de enfermedades crónicas en los individuos sanos. Así, el ejercicio físico es recomendado en la actualidad en el tratamiento y prevención de un gran número de enfermedades. Basándonos en la hipótesis de los efectos antiinflamatorios del ejercicio, la actividad física habitual se considera una buena ayuda terapéutica para las enfermedades inflamatorias. Aunque la etiología de la fibromialgia permanece sin esclarecer, las hipótesis actuales sugieren que diferentes alteraciones inflamatorias acompañadas por cambios en el sistema neuroendocrino subyacen en este síndrome^{1,2}.

La fibromialgia, que afecta fundamentalmente a mujeres, suele aparecer entre los 30 y 40 años de edad (después de los 55 es raro) y está frecuentemente asociada con síntomas como la fatiga, reducción de la fuerza muscular, trastornos en el sueño, síndrome de colon irritable y alteraciones psicológicas como el estrés y, más frecuentemente, la depresión. En la actualidad, los criterios más ampliamente aceptados para el diagnóstico de la fibromialgia son los establecidos por el Colegio Americano de Reumatología (ACR) en 1990, que la define como la presencia de dolor crónico generalizado y alodinia a la presión en más de 11 de los 18 sitios específicos llamados puntos hipersensibles o «puntos gatillo». Esta definición, basada en síntomas subjetivos y ausencia de criterios objetivos, ha conllevado en muchas ocasiones dudas acerca de la propia existencia de la fibromialgia, una situación que puede causar problemas adicionales a los pacientes, tanto antes como tras el diagnóstico. El hecho es que, hasta el momento, la biofisiología de la fibromialgia está sin elucidar y los tratamientos siguen siendo empíricos. Así, en la actualidad, no existe ninguna terapia formalmente aprobada por la Agencia Europea de la Evaluación

de Medicamentos (EMA) o por la Food and Drug Administration (FDA) norteamericana para el tratamiento del dolor en la fibromialgia o para el propio síndrome como «un todo». Hasta ahora, los tratamientos para el síndrome de la fibromialgia incluyen terapias tanto farmacológicas (antidepresivos, analgésicos/antiinflamatorios, relajantes musculares y antiepilépticos, entre otras) como no farmacológicas, entre las que se incluyen ejercicio físico, masajes o terapias cognitivas de comportamiento.

En la actualidad, las terapias no farmacológicas, como el ejercicio físico, se recomiendan en pacientes con fibromialgia junto a los tratamientos farmacológicos. Como consecuencia del dolor musculoesquelético generalizado, la rigidez y la fatiga, las mujeres que padecen fibromialgia presentan una capacidad física reducida. Los programas de ejercicio habitual son la principal intervención no farmacológica para estos pacientes, presentándose como una herramienta efectiva para reducir el dolor, la rigidez y la fatiga, mejorando la calidad de vida, la capacidad funcional y la independencia. Sin embargo, los mecanismos fisiológicos que median los beneficios del ejercicio en los pacientes con fibromialgia permanecen todavía sin conocerse bien². Los primeros estudios que examinaron la efectividad del ejercicio en la mejora de los síntomas de la fibromialgia datan de finales de los años 80, sugiriéndose que el ejercicio habitual puede reducir el dolor³. Además de los programas en tierra⁴, los ejercicios acuáticos se han presentado en los últimos años como una mejor estrategia terapéutica para los pacientes con fibromialgia. La temperatura (comúnmente entre 30 y 34 °C), la viscosidad y la flotabilidad del agua parecen reducir la rigidez y el dolor, proporciona resistencia en los ejercicios aeróbicos y de estiramiento y facilitan la realización de movimientos^{5,6}. La duración de estos programas va desde 6 a 24 semanas, con 1-3 sesiones por semana de 30 a 60 minutos por sesión. El ejercicio acuático habitual mejora la capacidad física y la fuerza, el dolor, el estrés psicológico y diversos parámetros asociados a la calidad de vida, pudiéndose, además, adecuar la carga a las limitaciones de cada paciente^{2,6}.

Véase contenido relacionado en DOI: 10.1016/j.medcli.2010.09.045

Correo electrónico: orincon@unex.es

0025-7753/\$ – see front matter © 2010 Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

doi:10.1016/j.medcli.2010.11.007

La eficacia de los ejercicios acuáticos sobre la sintomatología del síndrome de la fibromialgia va adquiriendo cada vez mayor dimensión dentro de las estrategias terapéuticas, con especial relevancia en España. Baste observar que, de los diez artículos que aparecen en «PubMed» con las palabras clave «aquatic exercise and fibromialgia», siete han sido desarrollados en nuestro país, incluyendo los tres de los últimos dos años^{2,7–12}, y todos indican que las terapias con ejercicio acuático mejoran la calidad de vida de las pacientes. No obstante, el ejercicio acuático tampoco puede reemplazar, hasta el momento, a las terapias farmacológicas.

En muchas ocasiones, la fibromialgia y la depresión presentan similitudes sintomáticas. Si la fibromialgia y la depresión coexisten, la cuestión es saber si la depresión es una afección asociada y, por tanto, una consecuencia de la fibromialgia, o si es realmente la causa de alteraciones en la percepción del dolor crónico¹³. En el estudio publicado en *Medicina Clínica* por Arcos-Carmona et al¹⁴ se indica, de hecho, que si bien la Declaración de Copenhague hace referencia a los patrones psicológicos frecuentemente asociados a la fibromialgia, como la ansiedad y la depresión, son muchos los estudios que consideran que estos son más comúnmente un resultado que una causa del dolor y la discapacidad experimentada en la fibromialgia. Dado que tanto los ejercicios acuáticos como las técnicas de relajación y educación han demostrado ser eficaces como terapias alternativas para reducir la sintomatología en pacientes con fibromialgia, el trabajo de Arcos-Carmona et al ha evaluado, en un estudio clínico aleatorizado, los beneficios de un programa combinado de ejercicios aeróbicos en el agua junto a técnicas de relajación progresiva sobre la ansiedad, la calidad del sueño, la depresión y la calidad de vida de pacientes con fibromialgia. La conclusión del estudio es que ambas terapias, combinadamente, mejoraron el descanso nocturno, la ansiedad y la calidad de vida de las pacientes, incluyendo el dolor corporal.

Parece claro, pues, que la gran mayoría de los estudios reflejan los beneficios del ejercicio acuático sobre la sintomatología de la fibromialgia. Pero ahora la pregunta es: ¿por qué el ejercicio mejora los síntomas en estos pacientes? A contestar la misma deberían centrarse los esfuerzos. La pregunta es compleja dadas las características de este síndrome, pero la clave parece estar en la mejora de dolor, o cuando menos en su percepción, que conllevaría a su vez la mejora del resto de la sintomatología. En este sentido, y basándonos en la hipótesis (ya muy ampliamente aceptada) de que el origen de todo dolor es la inflamación y la respuesta inflamatoria¹⁵, la hipótesis inflamatoria de la fibromialgia¹⁶, y los efectos antiinflamatorios de algunas modalidades e intensidades de ejercicio habitual¹⁷, parece claro que, tanto para establecer posibles marcadores de diagnóstico de este trastorno como para ver si los mismos mejoran con programas de ejercicio, la valoración de marcadores inflamatorios es una buena herramienta². Citocinas como la interleucina (IL) 8, cuya liberación es estimulada por la SP (un neurotransmisor estrechamente relacionado con el dolor), pueden promover el dolor simpático o la hipersensibilidad al dolor. Junto a la generación de dolor e hiperalgesia en condiciones inflamatorias, las citocinas proinflamatorias como la IL-1, el factor de necrosis tumoral (TNF) o la IL-8, junto con citocinas reguladoras de la inflamación como la IL-6, pueden también inducir otros síntomas característicos de la fibromialgia, como el estrés, la fatiga, alteraciones del sueño y síntomas de depresión. Por el contrario, citocinas antiinflamatorias como la IL-10 podrían disminuir el dolor^{2,16,18}. De hecho, las características antiinflamatorias de muchos fármacos antidepressivos (y, por tanto, de mejora de los síntomas de dolor) pueden haber llevado a la confusión de considerar la depresión como causa original de la fibromialgia. Estudios recientes en nuestro laboratorio han mostrado claramente que las pacientes con fibromialgia primaria (sin otras enfermedades inflamatorias diagnosticadas) presentan valores

sistémicos claramente elevados tanto de IL-8 como de la proteína C reactiva (PCR), un marcador sistémico clásico de inflamación. Esta respuesta inflamatoria sistémica desregulada se acompaña de una respuesta anómala al estrés que se manifiesta por niveles elevados tanto de cortisol como de noradrenalina; que puede ser tanto la causa como la consecuencia de un *feedback* inflamatorio/estrés desregulado en la fibromialgia, al igual que ocurre en otras enfermedades inflamatorias. Las pacientes con fibromialgia también presentan un estado de activación de la respuesta inflamatoria mediada por células que se manifiesta, por ejemplo, en un balance de producción de citocinas proinflamatorias/antiinflamatorias (IL-1, TNF, IL-6 e IL-10) por monocitos fuertemente desregulado. Tanto los valores de marcadores sistémicos de inflamación como el balance de producción de citocinas inflamatorias mejoraron claramente tras la realización de un programa de ejercicio acuático habitual de 4 y 8 meses de duración, respectivamente, que además se vio acompañado de una mejora significativa de diversos parámetros relativos a la calidad de vida, incluyendo la disminución del dolor^{2,7}. Estos resultados confirman el alto «estado inflamatorio» en pacientes con fibromialgia y, además, claramente sugieren que los beneficios del ejercicio físico habitual pueden ser mediados, al menos en parte, por sus efectos antiinflamatorios. No obstante, algunas intensidades y duraciones de ejercicio físico pueden activar las respuestas inflamatorias, lo cual podría exacerbar procesos que, como la fibromialgia, presentan un estado inflamatorio subyacente. Aunque no han sido descritas contraindicaciones para el ejercicio en pacientes con fibromialgia, siguen siendo necesarios estudios que definan la correcta duración e intensidades de los programas de ejercicio para obtener respuestas antiinflamatorias que restauren una óptima regulación del circuito citocinas inflamatorias-eje HHA (hipotálamo-hipófisis-adrenal), evitando respuestas inflamatorias no deseadas, dado que la alteración en la regulación del circuito glucocorticoides-citocinas inflamatorias podría provocar en sí misma fibromialgia.

Otros aspectos que tener en cuenta a la hora de conocer los mecanismos que subyacen a los efectos beneficiosos de los programas de ejercicio acuático habitual es la duración de los mismos, sobre todo si tenemos en cuenta aspectos estacionales en relación con el dolor, la calidad del sueño o la depresión. Por ejemplo, en el estudio de Arcos-Carmona et al¹⁴, el programa de ejercicio evaluado consta de 10 semanas de duración, si bien el período de realización estuvo comprendido entre octubre de 2008 y junio de 2009. Los cambios estacionales en el sistema inmunitario han sido también implicados en la patogénesis de diversos trastornos afectivos en enfermedades inflamatorias, tales como la artritis reumatoide, en la cual la melatonina parece estar involucrada¹⁹. Este hecho también podría afectar a los resultados obtenidos en pacientes con fibromialgia, por lo que parece importante realizar estudios (iniciados ya en nuestro laboratorio) que evalúen cambios en melatonina y serotonina en pacientes con fibromialgia con trastornos afectivos, sobre todo a la hora de evaluar programas de ejercicio de larga duración o que impliquen cambios estacionales a lo largo del estudio.

Finalmente, es preciso indicar que, hasta el momento, no se conoce si el ejercicio físico solo (en ausencia de intervenciones farmacológicas) mejora el dolor y la calidad de vida de los pacientes, por lo que futuras intervenciones deberían tratar de abordar terapéuticas no farmacológicas en ausencia de tratamientos farmacológicos para poder seguir profundizando en los mecanismos fisiológicos subyacentes a los beneficios del ejercicio acuático en la fibromialgia.

Agradecimientos

MICIIN (DEP2009-10041), Junta Extremadura (PRI09A003; GR10020), FEDER.

Bibliografía

1. Van West D, Maes M. Neuroendocrine and immune aspects of fibromyalgia. *BioDrugs*. 2001;15:521–31.
2. Ortega E, García JJ, Bote ME, Martín-Cordero L, Escalante Y, Saavedra J, et al. Exercise in fibromyalgia and related inflammatory disorders: know effects and unknown chances. *Exerc Immunol Rev*. 2009;15:42–65.
3. McCain GA, Bell DA, Mai FM, Halliday PD. A controlled study of the effects of a supervised cardiovascular fitness training program on the manifestations of primary fibromyalgia. *Arthritis Rheum*. 1988;31:1135–41.
4. Jones KD, Adams D, Winters-Stone K, Burckhardt CS. A comprehensive review of 46 exercise treatment studies in fibromyalgia (1988–2005). *Health Qual Life Outcomes*. 2006;25:4–67.
5. Mannerkorpi K, Iversen MD. Physical exercise in fibromyalgia and related syndromes. *Best Pract Res Clin Rheumatol*. 2003;21:513–34.
6. Mannerkorpi K, Henriksson C. Non-pharmacological treatment of chronic widespread musculoskeletal pain. *Best Pract Res Clin Rheumatol*. 2007;17:629–47.
7. Ortega E, Bote ME, Giraldo E, García JJ. Aquatic exercise improves the monocyte pro- and anti-inflammatory cytokine production balance in fibromyalgia patients. *Scand J Med Sci Sport*. 2010.
8. Tomas-Carus P, Gusi N, Häkkinen A, Häkkinen K, Raimundo A, Ortega-Alonso A. Improvements of muscle strength predicted benefits in HRQOL and postural balance in women with fibromyalgia: an 8-month randomized controlled trial. *Rheumatology (Oxford)*. 2009;48:1147–51.
9. Munguía-Izquierdo D, Legaz-Arrese A. Assessment of the effects of aquatic therapy on global symptomatology in patients with fibromyalgia syndrome: a randomized controlled trial. *Arch Phys Med Rehabil*. 2008;89:2250–7.
10. Gusi N, Tomas-Carus P. Cost-utility of an 8-month aquatic training for women with fibromyalgia: a randomized controlled trial. *Arthritis Res Ther*. 2008;10:R24.
11. Munguía-Izquierdo D, Legaz-Arrese A. Exercise in warm water decreases pain and improves cognitive function in middle-aged women with fibromyalgia. *Clin Exp Rheumatol*. 2007;25:823–30.
12. Tomas-Carus P, Häkkinen A, Gusi N, Leal A, Häkkinen K, Ortega-Alonso A. Aquatic training and detraining on fitness and quality of life in fibromyalgia. *Med Sci Sports Exerc*. 2007;39:1044–50.
13. Müller W, Scheneider EM, Stratz T. The classification of fibromyalgia syndrome. *Rheumatol Int*. 2007;27:1005–10.
14. Arcos-Carmona IM, Castro-Sánchez AM, Matarán-Peñarrocha GA, Gutiérrez-Rubio AB, Ramos-González E, Moreno-Lorenzo C. Efectos de un programa de ejercicios aeróbicos y técnicas de relajación sobre el estado de ansiedad, calidad del sueño, depresión y calidad de vida en pacientes con fibromialgia: ensayo clínico aleatorizado. *Med Clin (Barc)*. 2011;137:398–401.
15. Omoigui S. The biochemical origin of pain: The origin of all pain is inflammation and the inflammatory response. Part 1 of 3- A unifying law of pain *Med Hypotheses*. 2007;69:70–82.
16. Omoigui S. The biochemical origin of pain: The origin of all pain is inflammation and the inflammatory response. Part 1 of 3- Inflammatory profile of pain syndrome. *Med Hypotheses*. 2007;69:1166–78.
17. Petersen AM, Pedersen BK. The anti-inflammatory effect of exercise. *J Appl Physiol*. 2005;98:1154–62.
18. Wallace DJ, Linker-Israeli M, Hallegua D, Sisverman S, Silver D, Weisan MH. Cytokines play an aetiopathogenetic role in fibromyalgia: a hypothesis and pilot study. *Rheumatology*. 2001;40:743–9.
19. Srinivassan V, Spence DW, Trakht I, Pandi-Perumal SR, Cardinali DP, Maestroni GJ. Immunomodulation by melatonin: its significance for seasonally occurring diseases. *Neuroimmunomodulation*. 2008;15:93–101.